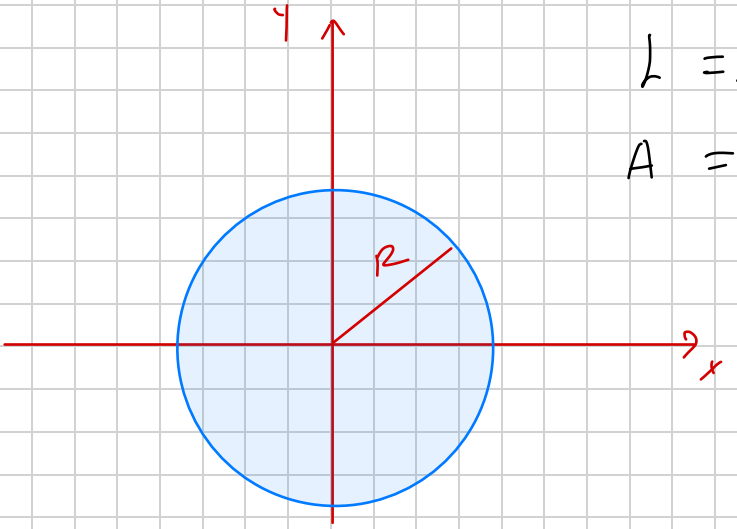


$L = 2\pi R$ Ecuación lineal

$A = \pi R^2$ Ecuación cuadrática

$\pi R^2 = 2\pi R$

$R^2 = 2R$

$R^2 - 2R = 0$

$R(R-2) = 0$

$R = 0$

$R = 2$

La longitud y el área son iguales

Ejemplo: Una parábola tiene su vértice en el punto $(1,1)$ y pasa por el punto $(0,2)$. Determinar la función parabólica.

$(x-h)^2 = 4p(y-k)$

$(x-1)^2 = 4p(y-1)$

$4p = \frac{(x-1)^2}{y-1}$

$4p = \frac{(0-1)^2}{2-1}$

$4p = \frac{1}{1}$

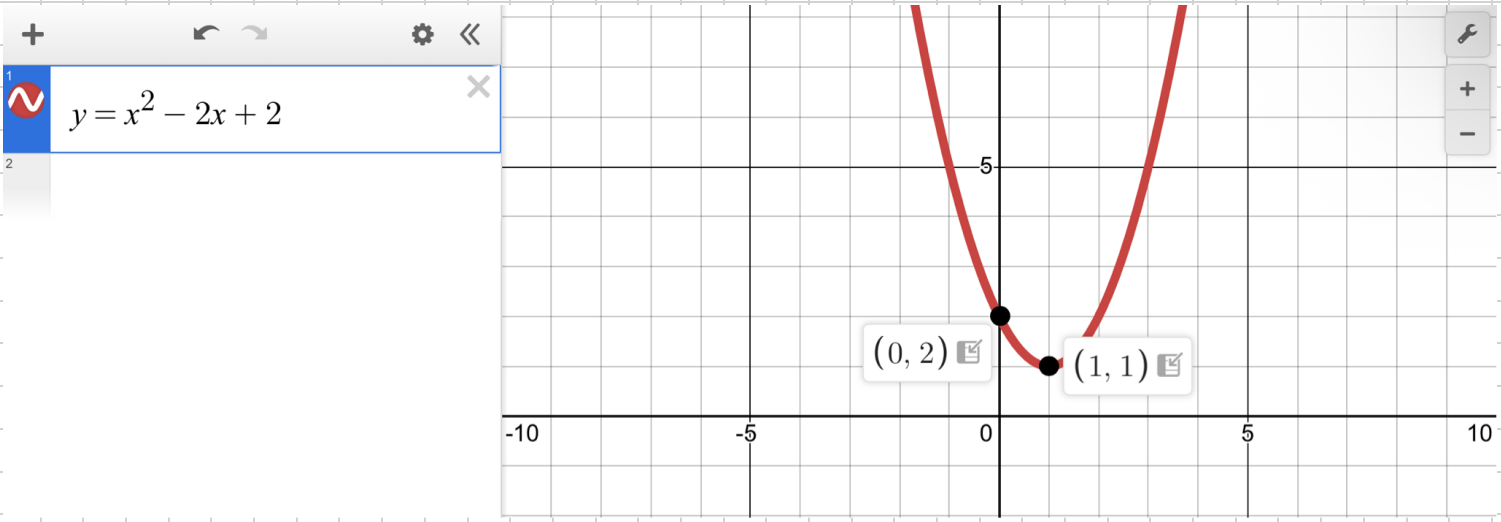
$(x-1)^2 = (y-1)$

$y = (x-1)^2 + 1$

$y = x^2 - 2x + 1 + 1$

$y = x^2 - 2x + 2.$

$f(x) = x^2 - 2x + 2.$



Ejercicio propuesto:

Una parábola tiene su vértice en el punto (1,1) y pasa por el punto (1,-3). Determinar la función parabólica.